

Factorización en primos II

Unicidad y aplicaciones

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Enunciar la unicidad de la factorización.
- Aplicar factorización a mcd y mcm.
- Probar irracionalidad de raíces sencillas.

Mapa de la clase

- 1 Unicidad
- 2 Aplicaciones
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Teorema Fundamental

- Todo entero $n > 1$ admite factorización en primos.
- Esa factorización es única salvo el orden de los factores.
- Se escribe de forma canónica agrupando potencias de primos.

Lema clave

- Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.
- Este resultado conecta primalidad y divisibilidad.
- Es esencial para comparar dos factorizaciones.

Comparar factorizaciones

- Si un primo divide un producto de primos, debe coincidir con alguno de ellos.
- Se cancelan factores uno a uno.
- Quedan los mismos primos con las mismas multiplicidades.

mcd y mcm

- El mcd toma exponentes mínimos de los primos comunes.
- El mcm toma exponentes máximos de todos los primos presentes.
- Este método evita listar divisores.

Irracionalidad

- Para probar que $\sqrt{2}$ es irracional, se supone $\sqrt{2} = a/b$ en forma irreducible.
- De $a^2 = 2b^2$ se deduce que a es par.
- Entonces también b es par, contradiciendo la irreducibilidad.

Ejemplo

- $72 = 2^3 \cdot 3^2$.
- $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.
- $\text{mcd}(72, 180) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$.
- $\text{mcm}(72, 180) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$.

Error frecuente

- Tomar exponentes máximos para el mcd.
- Usar solo primos comunes para el mcm.
- Olvidar multiplicidades en la factorización.

Pregunta

- ¿Qué propiedad se pierde si 1 fuese primo?
- ¿Por qué la unicidad es más fuerte que la existencia?
- ¿Cómo detectar si una fracción está en forma irreducible?

Unicidad de la factorización

- La factorización prima existe y es única salvo el orden de los factores.
- La unicidad permite comparar enteros mediante exponentes de primos.
- De ahí se obtienen fórmulas para mcd y mcm usando mínimos y máximos de exponentes.

Actividad breve

- Factorizar 360 y 840.
- Calcular $\text{mcd}(360, 840)$ y $\text{mcm}(360, 840)$ desde los exponentes.
- Comprobar que $\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = |ab|$ en este caso.

- La factorización en primos existe y es única.
- mcd y mcm se leen en los exponentes.
- La unicidad permite probar irracionalidad.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.